

Подготовлена единая полная техническая спецификация устройства «**TORUS ERB-2026» v4.0 (Humanitarian & Mass-Production Edition)**, полностью учитывающая оптимизацию себестоимости, соблюдение строгого монолитного габаритного контура и расширение аварийно-спасательного функционала.

Текст технической спецификации v4.0

ПОЛНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аварийно-спасательный ИИ-комплекс «TORUS ERB-2026» (v4.0 Humanitarian & Mass-Production Edition)

0. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

- **Наименование проекта:** Аварийно-спасательный ИИ-браслет «TORUS ERB-2026» (v4.0)
- **Разработчик:** Александр Придатко (saelk@ukr.net)
- **Статус документа:** Единое консолидированное техническое задание и спецификация серийного изделия для массового производства (Production-Ready v4.0).
- **Класс устройства:** Автономный персональный гуманитарно-спасательный ИИ-комплекс, CBRN-газоанализатор, акустический локатор и узловой ретранслятор внесетевой Mesh-связи.
- **Назначение:** Обеспечение выживания, связи, поиска людей под завалами и непрерывного мониторинга жизнедеятельности оператора в условиях отсутствия сотовой связи, GPS/GLONASS, а также в зонах стихийных бедствий, техногенных аварий и спасательных операций.
- **Ключевой приоритет v4.0:** Оптимизация себестоимости (BOM) с **\$135.00** до **~\$69.00** для массовой доступности волонтерам и спасателям, сохранение строгого эргономичного профиля без выступающих внешних блоков и расширение гуманитарного функционала.

1. КОРПУС, МЕХАНИКА И ЭРГОНОМИКА

- **Форм-фактор:** Монолитный эргономичный кафф-браслет со сглаженным внешним профилем (без выносных внешних аккумуляторов и выступающих винтовых элементов).
- **Материал корпуса:** Ударопрочный поликарбонат/ABS-пластик (PC/ABS) с внешним защитным резиновым овермолдингом (TPE) методом двухкомпонентного литья под давлением (замена сложной фрезеровки PA12-CF/AL 6061-T6).
- **Внутреннее шасси:** Интегрированная несущая рама из пружинной стали AISI 304 для распределения нагрузок на изгиб и кручение.

- **Защита от внешней среды:** Полная герметизация по стандарту IP68. Использование формованных силиконовых уплотнителей, заливка межмодульных FPC-шлейфов полиуретановым компаундом и установка двухсторонней водонепроницаемой газодиффузионной мембраны ePTFE.
- **Габариты и эргономика:** Гладкий контур без внешних зацепов для предотвращения застревания в завалах и обломках. Утопленные органы управления и светодиодные индикаторы.

2. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА И EDGE AI

- **Центральный процессор:** Высокоинтегрированный 32-битный двухъядерный микроконтроллер (класс ESP32-S3 / STM32N6) с векторным расширением MCU и аппаратным TinyML/NPU-ускорением (замена трехчиповой связки Cortex-M55 + Ethos-U55 + nRF5340).
- **Память:** 8–16 МБ PSRAM + 16–32 МБ Flash-памяти (QSPI/OCTAL).
- **ИИ-архитектура:** Локальная среда исполнения TensorFlow Lite for Microcontrollers (TFLM).
- **Ансамбль TinyML-моделей (< 600 КБ):**
 1. *Voice Command & KWS (< 50 КБ):* Детекция ключевых команд («Помощь», «Help», «SOS», «Отмена»).
 2. *Tactical & Environmental Sound Classifier (< 120 КБ):* Классификация акустических угроз (обвалы, крики о помощи, техника, взрывы, БПЛА).
 3. *CBRN & Hazard Predictor (< 80 КБ):* Прогностический анализ динамики газов, перепадов давления и сейсмических Р-волн.
 4. *Biometric Anomaly Detector (< 60 КБ):* Определение падений (> 4G), судорог, биологического шока и потери сознания.
 5. *Survival Knowledge Graph (< 200 КБ):* Локальный справочник первой помощи и алгоритмов выживания.

3. СЕНСОРНЫЙ И ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

- **Мультигазовая матрица (CBRN):**
 - *MOX-сенсор (Sensirion / ScioSense):* Интегрированный контроль TVOC, eCO₂, H₂, изобутана.
 - *Электрохимический MEMS-датчик:* Селективный контроль угарного газа (CO), сероводорода (H₂S), NO₂, NH₃.
 - *NDIR-модуль:* Прямой контроль CO₂ и горючих газов (метан CH₄, пропан C₃H₈).
- **Биометрический блок:**
 - *Оптический PPG-сенсор:* Мониторинг ЧСС, сатурации (SpO₂) и вариабельности сердечного ритма (HRV).
 - *GSR/EDA-сенсор:* Кожно-гальваническая реакция для оценки уровня стресса.
 - *Цифровой термометр:* Измерение температуры кожи с точностью ±0.1°C.
- **Параметрические датчики:**
 - *Стереoaкустический массив:* 2x защищенных MEMS-микрофона для определения вектора на источник звука.
 - *Инерциальный модуль (IMU 6-axis):* Акселерометр и гироскоп для фиксации ударов, падений и активности.

- *Прецизионный барометр*: Определение высоты и прогнозирование штормов/катаклизмов.

4. СВЯЗЬ, ИНТЕРФЕЙСЫ И СБОРКА СПАСАТЕЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛА

- **Радиочастотные модули:**
 - *LoRa Sub-GHz (Semtech SX1262, +22 dBm, 868/915 МГц)*: Создание децентрализованной сети LoRa Mesh (дальность 3–5 км в застройке/лесу, до 20 км на открытой местности). Поддержка голоса LoRa Voice PTT (Codec2).
 - *BLE 5.4 / Wi-Fi*: Сопряжение со смартфонами и диагностическим оборудованием.
 - *LDS-антенны*: Печатные антенны LoRa и BLE, нанесенные непосредственно на внутреннюю поверхность корпуса методом лазерной структуризации.
- **Визуальный интерфейс:**
 - *MIP-дисплей*: 1.4" энергоэффективный экран (Memory-in-Pixel), читаемый при прямом солнечном свете.
 - *Скрытая Micro-LED индикация*: Двухканальная светофорная индикация в глубоких колодцах для скрытного визуального контроля жизнедеятельности и окружающей среды.
- **Расширенный аварийно-спасательный функционал (v4.0):**
 - *Ультразвуковой / Пьезо-акустический локатор*: Высокочастотный пьезоизлучатель повышенной мощности для подачи сигналов SOS под завалами (для кинологических служб и акустических поисковых приборов).
 - *Цифровой SOS-маяк (Beacon Mode)*: Автоматическая передача аварийных пакетов с медицинским профилем и координатами в сеть LoRa Mesh при фиксации критического состояния или отсутствия движения.
 - *Тактильный интерфейс Morse (LRA)*: Линейный вибромотор для дублирования сообщений и сигналов тревоги вибрацией по запястью (для слабослышащих или при нулевой видимости).
 - *Двухдиапазонный оптический SOS-маяк*: Белый светодиод высокой интенсивности + ИК-светодиод (850/940 нм) для обнаружения спасательными дронами с тепловизорами и ПНВ.

5. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И АВТОНОМНОСТЬ

- **Источник питания**: Единый внутренний плоский Li-Po аккумулятор емкостью 1200–1400 мАч со встроенной платой защиты (BMS).
- **Зарядка**: Магнитные рого-pin контакты + встроенная катушка беспроводной зарядки Qi.
- **Автономность**:
 - *Стандартный режим*: 7–10 суток.
 - *Режим аварийного маяка (Beacon Mode)*: До 20 суток.

6. ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАСПОРТ (ВОМ v4.0)

(Расчет себестоимости при партии от 5 000 единиц с использованием

автоматизированного SMD-монтажа)

1. **Корпус и механика:** PC/ABS овермолдинг, AISI 304, мембрана ePTFE, LDS-антенны, крепеж — **\$14.50**
2. **Вычислительный блок и радио:** Единый SoC (ESP32-S3/STM32N6) + SX1262 LoRa + Память — **\$12.00**
3. **Сенсорная группа:** MOX, EC-MEMS, NDIR, PPG, IMU, барометр, 2x MEMS-микрофона — **\$18.50**
4. **Дисплей и индикация:** 1.4" MIP, Micro-LED, LRA-вибромотор, пьезо-локатор, IR/SOS-светодиоды — **\$13.00**
5. **Система питания:** Li-Po 1300 мАч, Qi-катушка, BMS, магнитный разъем — **\$6.50**
6. **Сборка и тестирование:** Монтаж, герметизация IP68, калибровка газовой матрицы — **\$4.50**

ИТОГОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (ВОМ TOTAL): ~\$69.00 (вместо \$135.00 в v3.5) *Ценовой ориентир (MSRP / Себестоимость для волонтеров): \$129.00 – \$149.00* (вместо \$269.00–\$299.00).